

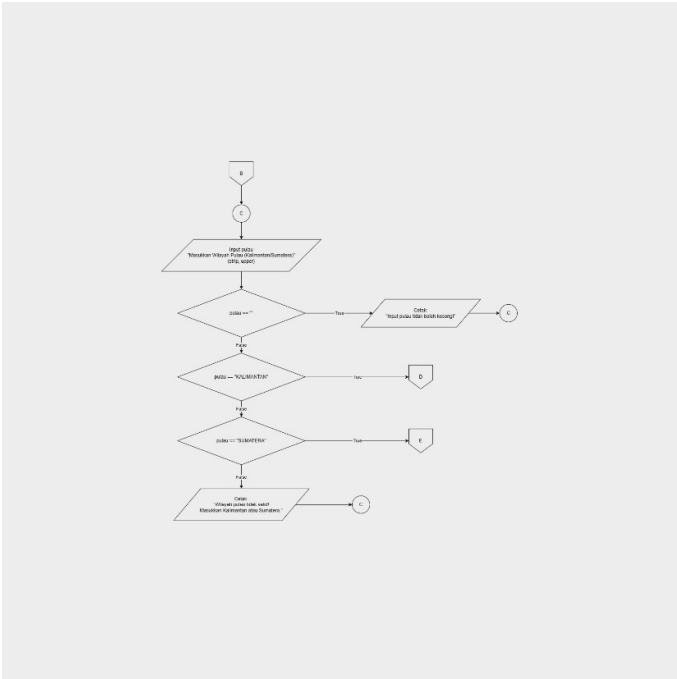
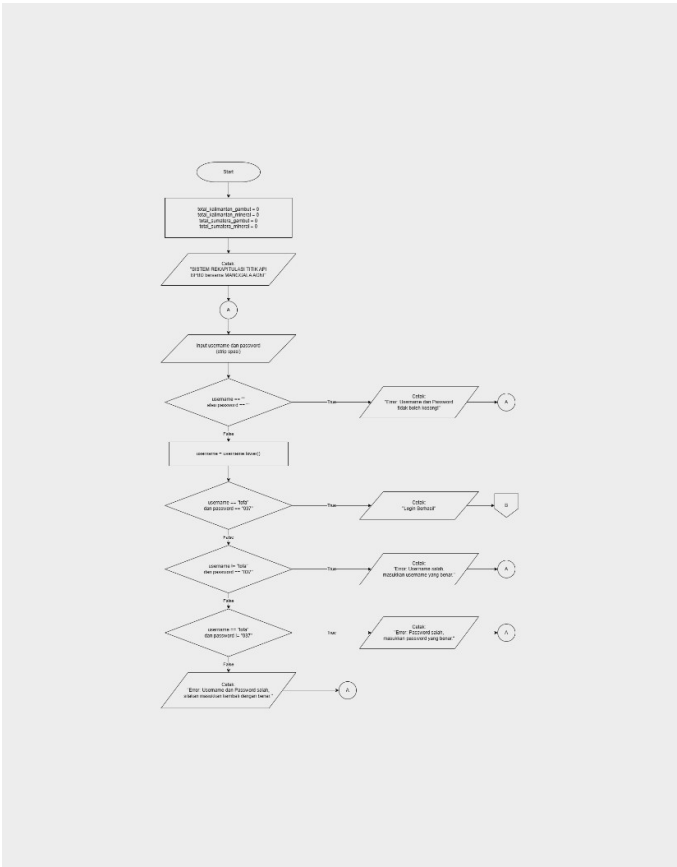
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

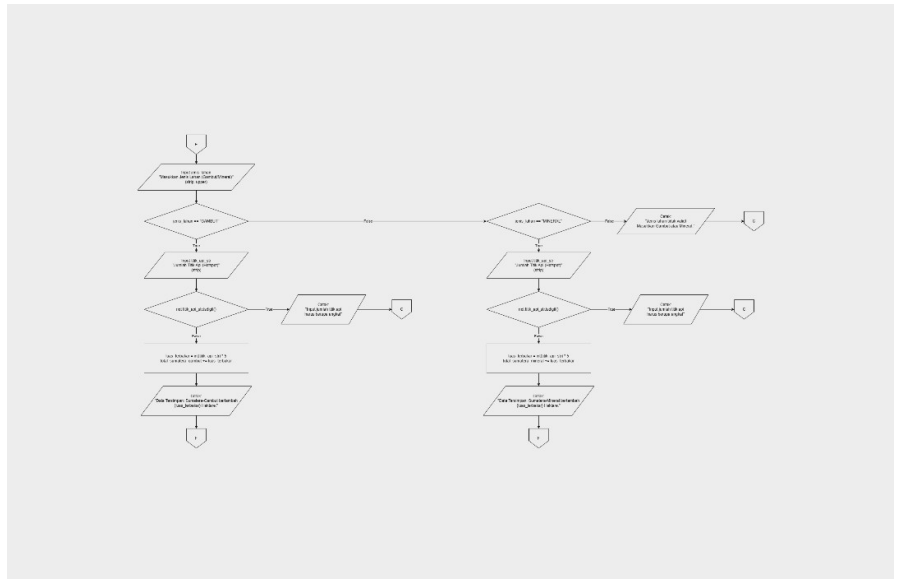
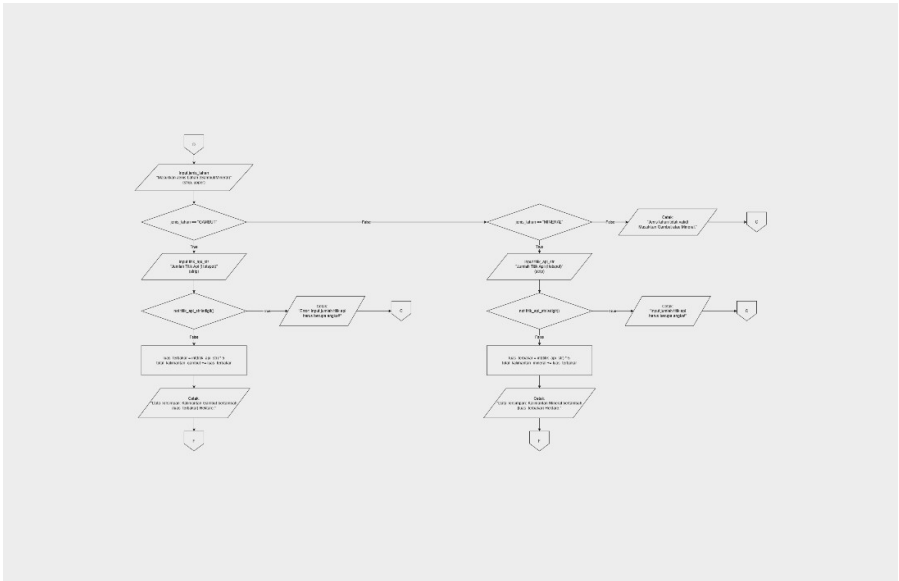


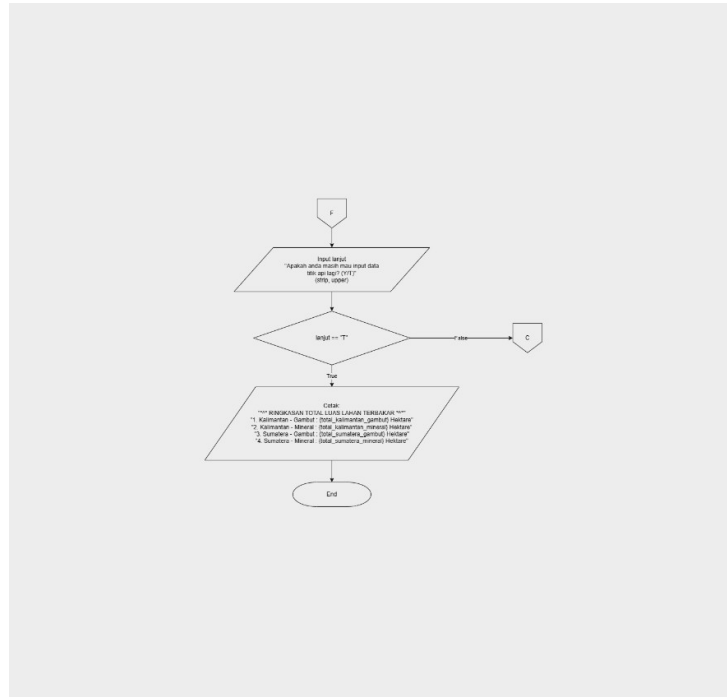
Disusun oleh:
Tofa Suwarna 2609106037
Kelas B1 '26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart







Program dimulai dengan menginisialisasi variabel total luas lahan menjadi 0. Selanjutnya, program masuk ke sistem login menggunakan perulangan while di mana pengguna harus memasukkan username dan password yang benar agar bisa lanjut. Setelah login berhasil, program masuk ke perulangan kedua untuk meminta input data pulau (Kalimantan/Sumatera) dan jenis lahan (Gambut/Mineral) menggunakan struktur percabangan bersarang (nested if). Jika input valid, jumlah titik api akan dikalikan 5 untuk mendapatkan luas lahan terbakar dalam hitungan Hektare, lalu ditambahkan ke variabel total masing-masing. Program kemudian akan menanyakan apakah pengguna ingin menginput data lagi. Jika "Y", alur kembali ke input pulau. Jika "T", perulangan berhenti dan program mencetak ringkasan total luas lahan terbakar sebelum akhirnya program selesai (End).

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini digunakan untuk mendata sebaran titik api (hotspot) kebakaran hutan yang dibutuhkan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tujuan utama program ini adalah menerima input data wilayah pulau dan jenis lahan, melakukan konversi dari jumlah titik api menjadi estimasi luas kerusakan (hektare), dan memberikan perhitungan data secara real-time. Program ini juga mengimplementasikan sistem keamanan dasar berupa form login dengan uncounted loop yang terus berjalan apabila kredensial tidak valid.

3. Source Code

A. Fitur Form Login dengan Perulangan dan Konversi Huruf

Fitur ini menggunakan perulangan while untuk terus meminta input dari pengguna hingga username dan password benar, beserta dengan fitur validasi untuk mendeteksi input kosong atau salah satu data yang salah. Pada bagian fungsi .lower() pada variabel username, berfungsi untuk mengantisipasi ketidakcocokan huruf kapital. Meskipun pengguna memasukkan "TOFA" atau "Tofa", fungsi .lower() akan otomatis mengubahnya menjadi "tofa" sehingga login tetap berhasil.

Source Code:

```
while True:
    username = input("Masukkan Username: ").strip()
    password = input("Masukkan Password: ").strip()

    if username == "" or password == "":
        print("Error: Username dan Password tidak boleh kosong!\n")
        continue

    username = username.lower()

    if username == "tofa" and password == "037":
        print("\nLogin Berhasil\n")
        break
    elif username != "tofa" and password == "037":
        print("Error: Username salah, masukkan username yang benar.\n")
    elif username == "tofa" and password != "037":
        print("Error: Password salah, masukkan password yang benar.\n")
    else:
        print("Error: Username dan Password salah, silakan masukkan kembali dengan benar.\n")
```

B. Fitur Percabangan Bersarang dan Konversi Lahan

Fitur ini digunakan untuk menyeleksi input pulau utama, kemudian di dalamnya terdapat percabangan lagi (bersarang) untuk menentukan jenis lahan. Di dalam kondisi ini juga dilakukan konversi luas lahan terbakar (1 Titik Api = merusak 5 Hektare lahan). Tersedia juga fungsi .upper() untuk mengubah semua input pengguna menjadi huruf kapital penuh (misal: "kalimantan" otomatis terbaca "KALIMANTAN" oleh sistem). Selain itu, terdapat fungsi

.isdigit() untuk memastikan input titik api murni berupa angka, guna mencegah program error saat perhitungan matematika.

Source Code:

```
if pulau == "KALIMANTAN":
    jenis_lahan = input("Masukkan Jenis Lahan (Gambut/Mineral): ").strip().upper()

    if jenis_lahan == "GAMBUT":
        titik_api_str = input("Jumlah Titik Api (Hotspot): ").strip()
        if not titik_api_str.isdigit():
            print("Error: Input jumlah titik api harus berupa angka!!")
            continue

        luas_terbakar = int(titik_api_str) * 5
        total_kalimantan_gambut += luas_terbakar
        print(f>Data Tersimpan: Kalimantan-Gambut bertambah {luas_terbakar} Hektare.")
```

C. Fitur Pengulangan Input Data

Fitur ini digunakan untuk meminta konfirmasi pengguna apakah ingin menambahkan data lagi. Jika pengguna mengetik 'T', maka perintah break akan menghentikan perulangan.

Source Code:

```
lanjut = input("\nApakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T): ").strip().upper()
print('')

if lanjut == "T":
    break
```

D. Fitur Ringkasan Output Akhir

Fitur ini untuk menampilkan/mencetak total perhitungan luas lahan terbakar yang sudah dikonversi ke layar setelah perulangan while utama dihentikan.

Source Code:

```

print("^* RINGKASAN TOTAL LUAS LAHAN TERBAKAR ^*")
print(f"1. Kalimantan - Gambut : {total_kalimantan_gambut} Hektare")
print(f"2. Kalimantan - Mineral : {total_kalimantan_mineral} Hektare")
print(f"3. Sumatera - Gambut : {total_sumatera_gambut} Hektare")
print(f"4. Sumatera - Mineral : {total_sumatera_mineral} Hektare")

```

4. Hasil Output

```

Masukkan Username: tofa
Masukkan Password: 037

Login Berhasil

Masukkan Wilayah Pulau (Kalimantan/Sumatera): kalimantan
Masukkan Jenis Lahan (Gambut/Mineral): gambut
Jumlah Titik Api (Hotspot): 1
Data Tersimpan: Kalimantan-Gambut bertambah 5 Hektare.

Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T):y

Masukkan Wilayah Pulau (Kalimantan/Sumatera): kalimantan
Masukkan Jenis Lahan (Gambut/Mineral): mineral
Jumlah Titik Api (Hotspot): 2
Data Tersimpan: Kalimantan-Mineral bertambah 10 Hektare.

Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T):y

Masukkan Wilayah Pulau (Kalimantan/Sumatera): sumatera
Masukkan Jenis Lahan (Gambut/Mineral): gambut
Jumlah Titik Api (Hotspot): 3
Data Tersimpan: Sumatera-Gambut bertambah 15 Hektare.

Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T):y

Masukkan Wilayah Pulau (Kalimantan/Sumatera): sumatera
Masukkan Jenis Lahan (Gambut/Mineral): mineral
Jumlah Titik Api (Hotspot): 4
Data Tersimpan: Sumatera-Mineral bertambah 20 Hektare.

Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T):t

^* RINGKASAN TOTAL LUAS LAHAN TERBAKAR ^*
1. Kalimantan - Gambut : 5 Hektare
2. Kalimantan - Mineral : 10 Hektare
3. Sumatera - Gambut : 15 Hektare
4. Sumatera - Mineral : 20 Hektare

```

Gambar 4.1 Output yang dihasilkan jika menginput dengan benar semuanya.

```

^*^ SISTEM REKAPITULASI TITIK API BPBD bersama MANGGALA AGNI ^*^
Masukkan Username: tofa
Masukkan Password: 037
Error: Username salah, masukkan username yang benar.

```

Gambar 4.2 Output yang dihasilkan jika username salah tetapi password benar

```

Masukkan Username: tofa
Masukkan Password: 007
Error: Password salah, masukkan password yang benar.

```

Gambar 4.3 Output yang dihasilkan jika username benar tetapi password salah

```
Masukkan Username: topa
Masukkan Password: 007
Error: Username dan Password salah, silakan masukkan kembali dengan benar.
```

Gambar 4.4 Output yang dihasilkan jika username dan password salah

```
Masukkan Wilayah Pulau (Kalimantan/Sumatera): bandung
Wilayah pulau tidak valid! Masukkan Kalimantan atau Sumatera.
Masukkan Wilayah Pulau (Kalimantan/Sumatera):
```

Gambar 4.5 Output yang dihasilkan jika salah menginput pulau dan disuruh input ulang hingga benar

```
Masukkan Wilayah Pulau (Kalimantan/Sumatera): sumatera
Masukkan Jenis Lahan (Gambut/Mineral): sawit
Jenis lahan tidak valid! Masukkan Gambut atau Mineral.
Masukkan Wilayah Pulau (Kalimantan/Sumatera):
```

Gambar 4.6 Output yang dihasilkan jika salah menginput jenis lahan dan disuruh input ulang hingga benar

```
Jumlah Titik Api (Hotspot): tujuh
Input jumlah titik api harus berupa angka!
Masukkan Wilayah Pulau (Kalimantan/Sumatera):
```

Gambar 4.7 Output yang dihasilkan jika yang diinput bukan berupa angka numerik dan disuruh input ulang hingga benar

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
● PS D:\Code\Py\praktikum-apd-2026> git add .
● PS D:\Code\Py\praktikum-apd-2026> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    deleted:    B1/tempCodeRunnerFile.py
    new file:   posttest/posttest-apd-4/037_Tofa Suwarna_POSTTEST4_B1'26.pdf
```

Perintah git add . digunakan untuk menambahkan seluruh file baru maupun perubahan file yang ada supaya dicatat oleh Git.

5.2 Git Commit

```
PS D:\Code\Py\praktikum-apd-2026> git commit -m "commit"
[main 297feb5] commit
4 files changed, 212 insertions(+)
create mode 100644 B1/tempCodeRunnerFile.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/037-Tofa Suwarna-PT-4.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/tempCodeRunnerFile.py
```

Perintah git commit digunakan untuk merekam riwayat perubahan file ke dalam repositori lokal. (-m) digunakan sebagai deskripsi singkat mengenai perubahan yang telah dilakukan atau bisa diisi dengan bebas juga.

5.3 Git Push

```
PS D:\Code\Py\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 1.73 KiB | 884.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 2 local objects.
To https://github.com/tofsuw23/praktikum-apd-2026.git
  88fbc98..297feb5  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Perintah git push digunakan untuk mengupload dan menyinkronkan semua commit atau file dari yang tadinya hanya berada pada komputer (lokal) ke repositori remote di GitHub. Jika berhasil maka outputnya sama seperti pada gambar diatas.